トヨタ関連企業の論文の新規性分析

1

大阪大学大学院 工学研究科　田中研究室
伊倉 涼介

本報告の概要

2

実施内容と結果

項目	実施内容	結果
1. SciSciNet 公開値の検証	同じ指標を自前でも計算し、 公開値と比較	並び順はよく一致 （順位相関 0.82～0.90） 以降は公開値を使用
2. 一般論文との比較	同じ分野・同じ年の一般論文 約43万件の中での順位を算出	条件を揃えると中央付近 （新規性・破壊性・被引用） 組織間には差
3. 新規性の要因の検証	先行研究にもとづく仮説を検証 （チーム規模・国際共同）	いずれも関係は見られず 件数が少なく、確かめきれていない

データの出典

項目	出典
トヨタの論文の特定、組織の区別	自前（4組織の公式サイトから収集）
各論文の指標（新規性・破壊性・被引用）	SciSciNet の公開値
比較対象（同じ分野・同じ年の一般論文）の指標	SciSciNet の公開値

- 3

対象論文

組織	サイト掲載	OpenAlex で特定	SciSciNet に値あり（2000年以降）	新規性の値あり
豊田中央研究所	355	352	296	268
未来創成センター	154	131	93	69
AISIN IMRA（日本）	97	84	74	72
AISIN IMRA（米国）	313	293	216	124
合計	**919**	**860**	**679**	**533**

- 4

指標

5

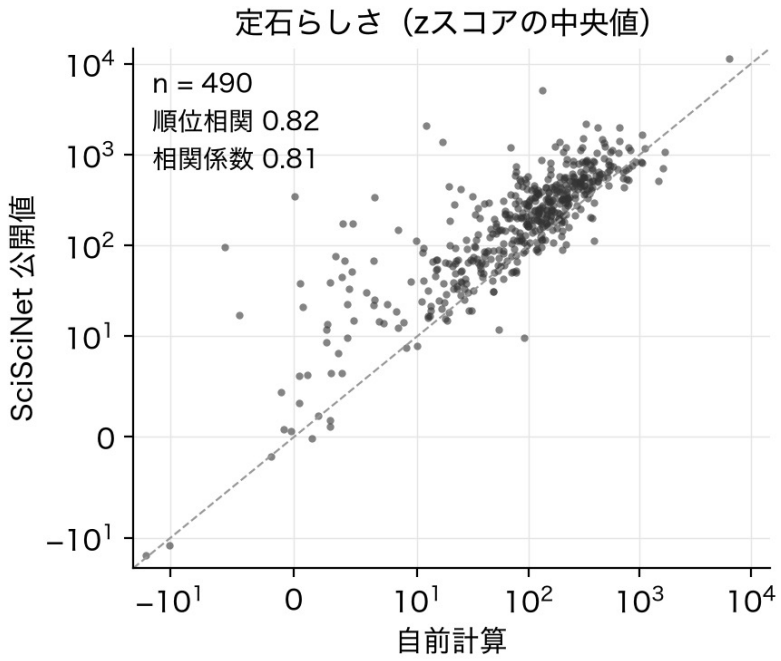
1. 論文の参考文献が掲載された雑誌を、全ての組み合わせについて以下を計算
2. 各組が同じ年の論文全体で一緒に引用される頻度を、
   引用先を無作為に入れ替えた場合と比べて z スコアを算出
3. 論文ごとに2つの値を取る
   - 定石らしさ：z スコアの中央値（高いほど、よくある組が中心）
   - 非慣習性：z スコアの下位10パーセンタイル値

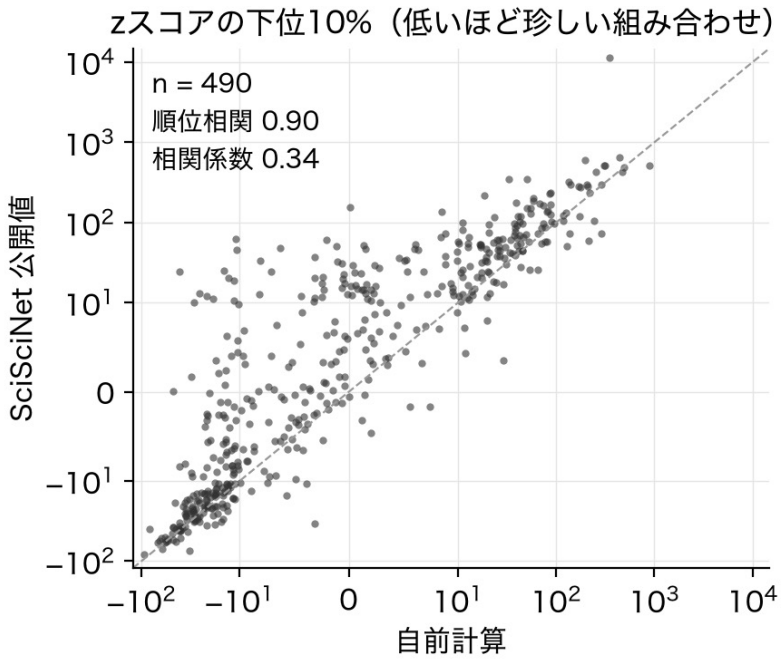
その他の指標

- 破壊性（Wu et al. 2019）：その論文を引用する後続論文のうち、
  その論文の参考文献を引用しないものが多いほど高い
- 10年被引用：出版後10年間の被引用数
- 順位：同じ分野・同じ年の一般論文の中での位置（百分率、大きい方が高順位）

1. SciSciNet 公開値の検証

同じ指標を自前でも計算し、両方に値がある 490件で比較





- 並び順はよく一致
  （順位相関：定石らしさ 0.82、
  非慣習性 0.90）
- 値の大きさは一致しない
  （定石らしさの中央値：
  自前 113、公開 217）
- 原因は、掲載誌の決め方など
  計算条件の一部が非公開であること
- 以降の分析は公開値を使用

2. 一般論文との比較（トヨタ系列全体）

同じ分野・同じ年の一般論文（43万2千件）の中での順位の中央値

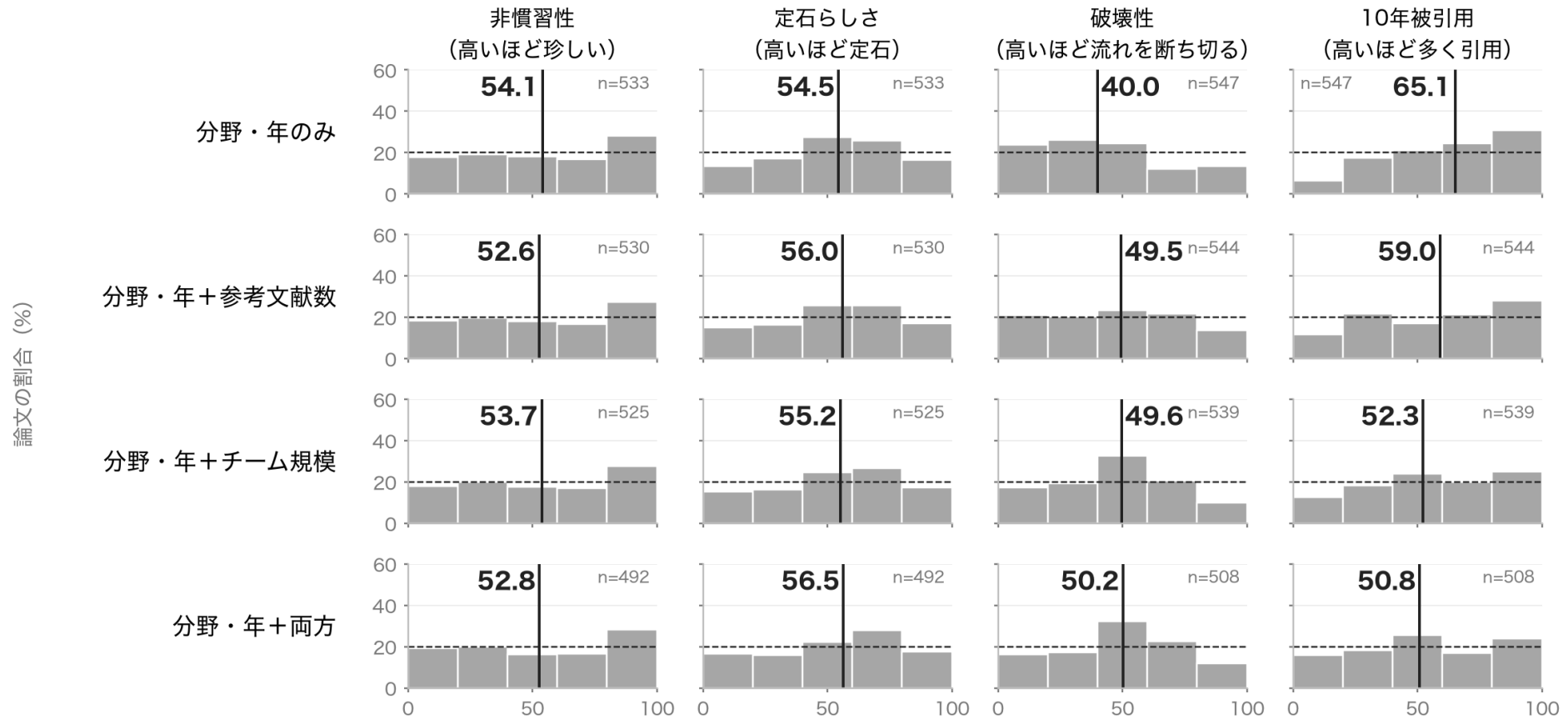
揃えた条件	非慣習性	定石らしさ	破壊性	10年被引用
分野・年のみ	54.1	54.5	**40.0**	**65.1**
分野・年＋参考文献数	52.6	56.0	49.5	59.0
分野・年＋チーム規模	53.7	55.2	49.6	52.3
分野・年＋両方	52.8	56.5	50.2	50.8

- 分野と年のみ揃えると、10年被引用は高く（65.1）、破壊性は低い（40.0）
- トヨタの論文は一般論文より、著者数（5人 対 3人）も参考文献数（35本 対 28本）も多い
- 新規性（非慣習性・定石らしさ）は、どの条件でも52～57で中央付近

2. 一般論文との比較（トヨタ系列全体）：順位の分布

前ページの表の各マスを、中央値の代わりに順位の分布にしたもの（太字は前ページの表の中央値）

棒：各区間（幅20）に入る論文の割合　　破線：一般論文と同じ分布のときの高さ（20%）　　縦線と太字：順位の中央値（資料の表の値）　　小さい数字：件数



同じ条件の一般論文の中での順位（0〜100、50 が真ん中）

2. 一般論文との比較（組織別）

参考文献数とチーム規模をマッチングした中での順位の中央値

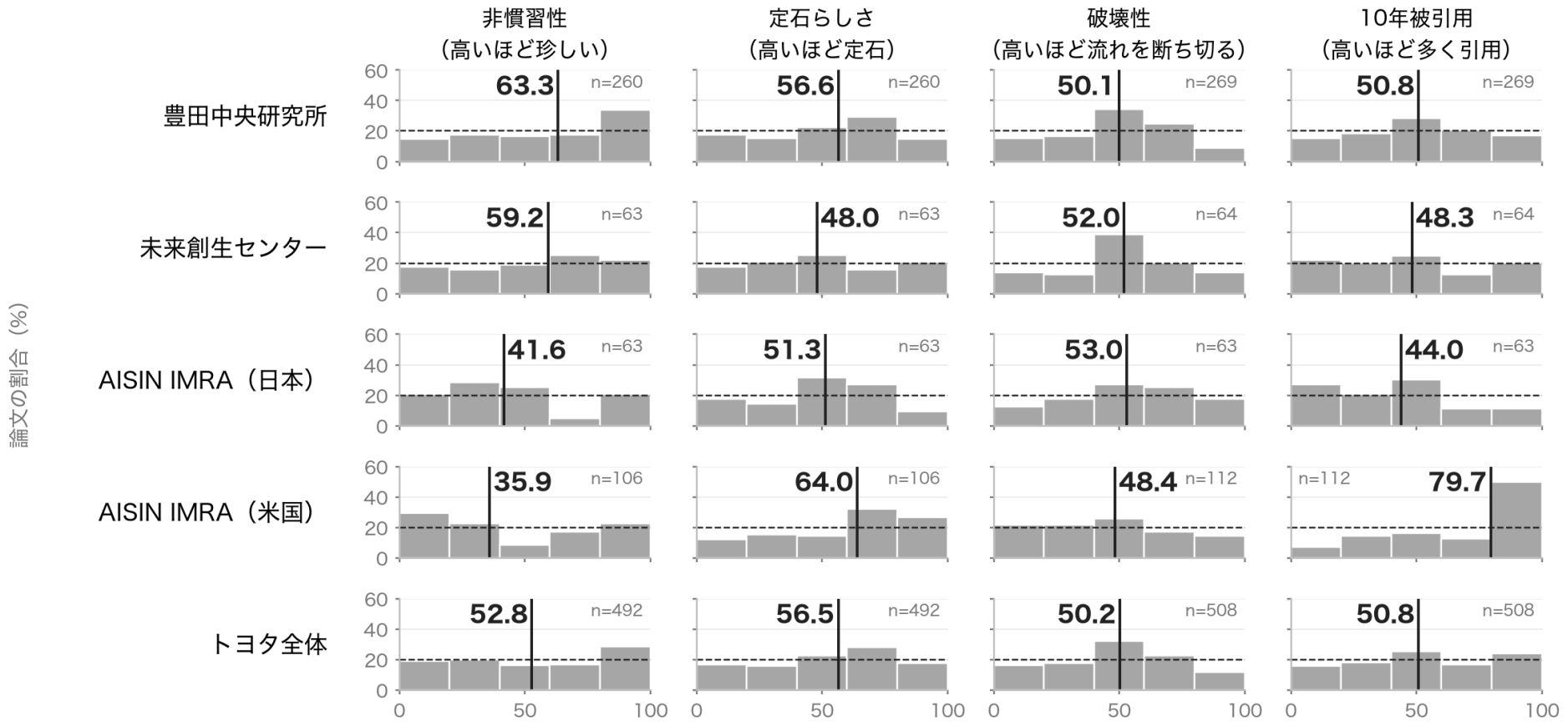
組織	件数	非慣習性	定石らしさ	破壊性	10年被引用
豊田中央研究所	268	**63.3**	56.6	50.1	50.8
未来創成センター	69	**59.2**	48.0	52.0	48.3
AISIN IMRA（日本）	72	**41.6**	51.3	53.0	44.0
AISIN IMRA（米国）	124	**35.9**	64.0	48.4	79.7
トヨタ全体	533	52.8	56.5	50.2	50.8

- 非慣習性：豊田中研・未来創成は 59〜63、AISIN IMRA は 36〜42
- 10年被引用は AISIN IMRA（米国）のみ高い（79.7）。理由は未調査

2. 一般論文との比較（組織別）：順位の分布

前ページの表の各マスを、中央値の代わりに順位の分布にしたもの（太字は前ページの表の中央値）

棒：各区間（幅20）に入る論文の割合　　破線：一般論文と同じ分布のときの高さ（20%）　　縦線と太字：順位の中央値（資料の表の値）　　小さい数字：件数



同じ条件の一般論文の中での順位（0〜100、50 が真ん中）

3. 新規性の要因の検証

非慣習性の順位（分野・年のみ揃えたもの）を、参考文献数と引用分野の広さを統制して検証

要因	先行研究	件数	結果
チーム規模	Uzzi et al. 2013	533件 （単著 13件）	関係なし（p=0.39） 単著が少なく、チーム対単著は比較不可
国際共同	Wagner et al. 2019	96件	関係なし（p=0.81） 件数が少なく検証できていない
産学連携	なし	224件	やや高い（59.1 対 53.0） 差は明確でない（p=0.06）
組織をまたぐ共同	なし	53件	差なし（p=0.85）

組織による差

- 一部指標は参考文献数に大きく依存するが引用分野の広さと参考文献数を正規化しても残る（p=0.03）
- ただし論文ごとの差と比較して組織差はわずか

まとめ

1.12

今後：
- データを増加させ検証の信頼性を高める
- 文献調査を行い、他の仮説を試す and/or 解析方法を増やす

補足：チーム規模別の破壊性

破壊性の順位の中央値（同じ分野・同じ年の一般論文との比較、50が中央）

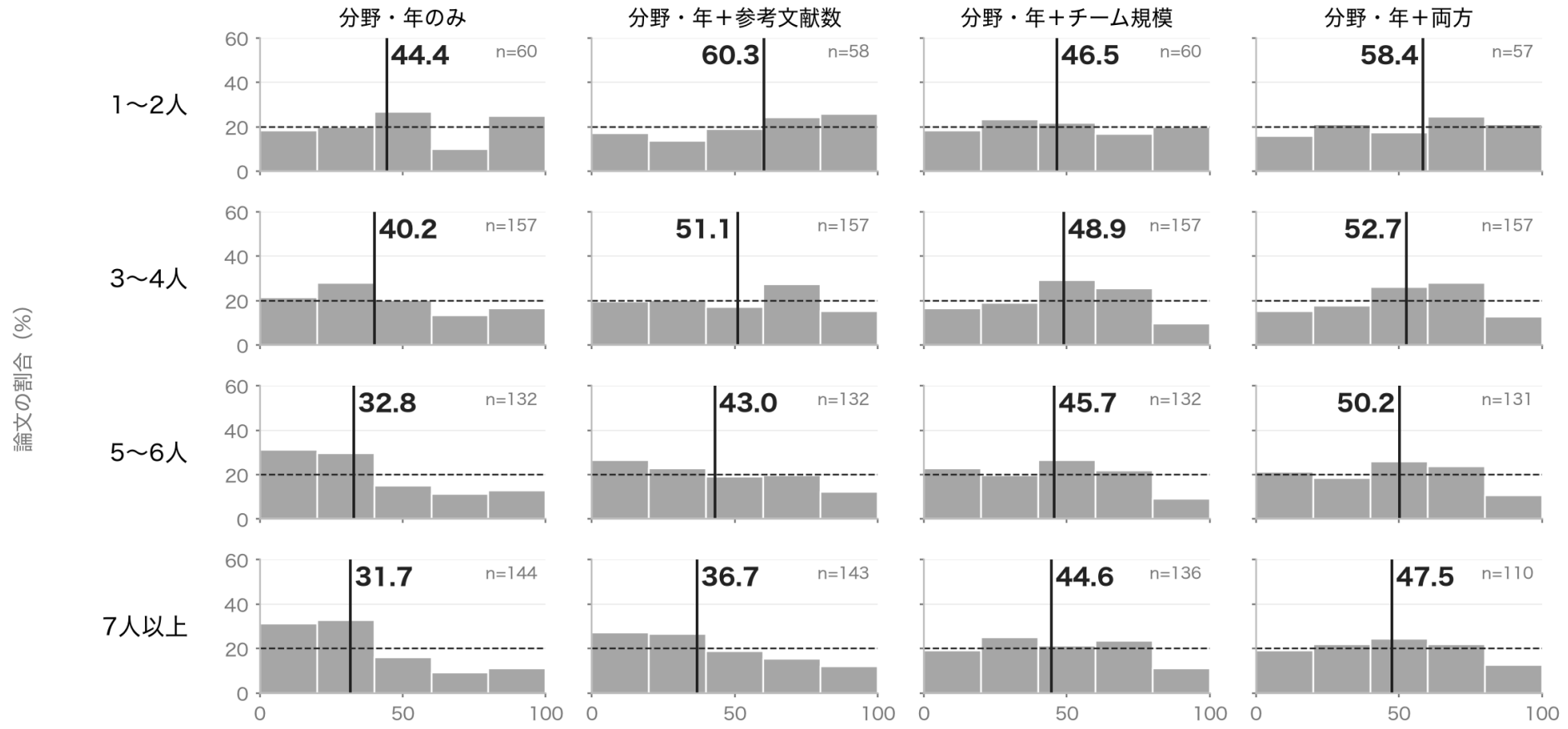
チーム規模	件数	分野・年のみ	＋参考文献数	＋チーム規模	＋両方
1〜2人	60	44.4	60.3	46.5	58.4
3〜4人	157	40.2	51.1	48.9	52.7
5〜6人	132	32.8	43.0	45.7	50.2
7人以上	144	31.7	36.7	44.6	47.5

- 分野と年のみ揃えると、チームが大きいほど破壊性が低い（Wu et al. 2019 と同じ傾向）
- チーム規模を揃えると、ほぼ平らになる
- 参考文献数だけを揃えても、チーム規模による傾きは残る

補足：チーム規模別の破壊性：順位の分布

前ページの表の各マスを、中央値の代わりに順位の分布にしたもの（太字は前ページの表の中央値）

棒：各区間（幅20）に入る論文の割合　　破線：一般論文と同じ分布のときの高さ（20%）　　縦線と太字：順位の中央値（資料の表の値）　　小さい数字：件数



補足：新規性の要因の検証の方法（使った値）

対象：2000年以降のトヨタ論文のうち、下の値がすべてそろった533件（どの検定も同じ533件）

変数	定義	出典
非慣習性の順位（調べる値）	zスコアの下位10パーセンタイル値の、同じ分野（OpenAlex の26分野）・同じ年の一般論文（無作為に最大3,000件）の中での順位（0～100）を100から引いた値。高いほど珍しい組み合わせ	SciSciNet
著者数	論文の著者の人数	SciSciNet
参考文献数	参考文献の本数	OpenAlex
分野の偏り	参考文献の分野ごとの割合の2乗和（1に近いほど1分野に集中）	OpenAlex
国際共同	著者の所属機関の国が2か国以上	OpenAlex
産学連携	著者の所属機関に教育機関（大学など）と企業の両方を含む	OpenAlex
組織をまたぐ共同	著者の所属にトヨタ系4組織のうち2組織以上を含む	OpenAlex 他

補足：新規性の要因の検証の方法（検定）

計算：Python（statsmodels 0.15 の最小二乗法、scipy 1.18）、src/analyze_novelty_v2.py。log は自然対数

- 基本の式：非慣習性の順位 ＝ 定数 ＋ a×log(著者数) ＋ b×log(参考文献数＋1) ＋ c×分野の偏り

要因	確かめ方	結果
チーム規模	基本の式の a が0かどうか（t 検定）	a ＝ −1.5、p ＝ 0.39
国際共同	基本の式に国際共同（1 か 0）を加え、その係数が0かどうか（t 検定）	係数 −0.76、p ＝ 0.81
組織による差	基本の式から著者数を除いた式に組織（4区分）を加え、当てはまりが良くなるか（F 検定）	p ＝ 0.027
産学連携 組織をまたぐ共同	あり（224件、53件）となしで順位の分布を比較（U 検定、両側、統制なし）	p ＝ 0.06、0.85

- p値は論文どうしを独立とみなして計算（同じ研究者の論文が複数あり、小さめに出ている可能性）

補足：値そのものの分布

順位にする前の SciSciNet の値を、トヨタの論文（塗り）と同じ分野・年の一般論文（線、分野・年の構成をトヨタに合わせて重み付け）で重ねたもの

